



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №9
по дисциплине
«Структуры и алгоритмы обработки данных»
Тема: Рекурсивные алгоритмы и их реализация

Выполнил студент группы ИКБО-64-23

Астахов С.П.

Принял старший преподаватель кафедры

Скворцова Л. А.

Москва 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И УСЛОВИЕ	3
2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ.....	4
2.1 Реализация данных АД	4
2.2 Реализация алгоритма на языке C++ (1 задача)	5
2.3 Тестирование.....	7
4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И УСЛОВИЕ

Цели работы:

- получить знания и практические навыки по разработке, рекурсивных алгоритмов;
- получить навыки реализации рекурсивных алгоритмов;
- получить умения и навыки в определении асимптотической сложности рекурсивного алгоритма при применении известных методов

Задачи:

1. Реализовать рекурсивную функцию для решения первой задачи варианта
2. Разработать рекурсивную функцию (функции) для обработки списковой структуры согласно варианту:
 - 1. Сколько квадратов можно отрезать от прямоугольника со сторонами a и b .
 - 2. Удаление стека, реализованного на однонаправленном списке.

2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

2.1 Реализация данных АТД

Для разработки решения задачи (нашего АТД) составим его описание, в котором будут определены основные поля, функции для выполнения алгоритма

```
Node {
    Data – Данные узла
    Next – Ссылка на следующей узел
    Top – Узел
}
Push (Node*& Top, int Data) {

    Метод добавление узла
}
Pop (Node*& Top) {

    Метод удаление узла
}
countSquares(int a, int b){

    Метод для счета возможных отрезанных квадратов
}
printStack(Node* top){

    Метод вывода стека
}
deleteStack(Node*& top){

    Метод удаление стека
}
```

2.2 Реализация алгоритма на языке C++ (1 задача)

```
#include <iostream>

struct Node {
    int data;
    Node* next;

    Node(int d) : data(d), next(nullptr) {}
};

void push(Node*& top, int data) {
    Node* newNode = new Node(data);
    newNode->next = top;
    top = newNode;
}

int pop(Node*& top) {
    if (!top) {
        std::cout << "Stack is empty" << std::endl;
        return -1;
    }

    int data = top->data;
    Node* temp = top;
    top = top->next;
    delete temp;
    return data;
}

int countSquares(int a, int b) {
    if (b == 0) {
        return 0;
    }

    return a / b + countSquares(b, a % b);
}

void printStack(Node* top) {
    while (top) {
        std::cout << top->data << " ";
        top = top->next;
    }
    std::cout << std::endl;
}
```

```

void deleteStack(Node*& top) {
    Node* temp;
    while (top) {
        temp = top;
        top = top->next;
        delete temp;
    }
}

int main() {
    setlocale(0, "RUS");
    Node* top = nullptr;
    int choice = 10, data;
    int a, b;
    while (choice != 0) {
        puts("1) Вывести все элементы списка");
        puts("2) Добавить элемент в список");
        puts("3) Сколько квадратов можно отрезать от прямоугольника со сторонами а и в");
        puts("4) Удаление стека, реализованного на однонаправленном списке");
        puts("5) Удаление элемента");
        std::cout << "Ввод: "; std::cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                printStack(top);
                break;
            case 2:
                std::cout << "Данные: "; std::cin >> data;
                push(top, data);
                break;
            case 3:
                std::cout << "Стороны а и b: "; std::cin >> a >> b;
                std::cout << countSquares(a, b) << std::endl;
                break;
            case 4:
                deleteStack(top);
                break;
            case 5:
                pop(top);
        }
    }
}

```

2.3 Тестирование

```
1) Вывести все элементы списка
2) Добавить элемент в список
3) Сколько квадратов можно отрезать от прямоугольника со сторонами а и в
4) Удаление стека, реализованного на однонаправленном списке
5) Удаление элемента
Ввод: 1
20 10
1) Вывести все элементы списка
2) Добавить элемент в список
3) Сколько квадратов можно отрезать от прямоугольника со сторонами а и в
4) Удаление стека, реализованного на однонаправленном списке
5) Удаление элемента
Ввод: 4
1) Вывести все элементы списка
2) Добавить элемент в список
3) Сколько квадратов можно отрезать от прямоугольника со сторонами а и в
4) Удаление стека, реализованного на однонаправленном списке
5) Удаление элемента
Ввод: 1
```

Рис.1

```
1) Вывести все элементы списка
2) Добавить элемент в список
3) Сколько квадратов можно отрезать от прямоугольника со сторонами а и в
4) Удаление стека, реализованного на однонаправленном списке
5) Удаление элемента
Ввод: 3
Стороны а и b: 50 30
4
```

Рис.2

3 ВЫВОДЫ

В результате изучения языка C++ и применения рекурсивных алгоритмов, получил навыки реализации рекурсивных алгоритмов, а также получил умения и навыки в определении асимптотической сложности рекурсивного алгоритма при применении известных методов.

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Скворцова Л. А., Гусев К. В., Трушин С. М., Филатов А. С.: Учебно-методическое пособие СиАОД часть 1 / — МИРЭА — Российский технологический университет, 2021. – 146 с

2) Лекционный материал Скворцовой Л. А. (старший преподаватель кафедры МОСИТ)